2022 年全国硕士研究生招生考试

数学试题及参考答案

（数学一）

（科目代码：301）

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则(　　)

(A) $f(1)=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$

(C) $f'(1)=1$　　(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$

【答案】(B)

【解析】$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}\ln x=0.$

故选(B).

(2) 设函数 $z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 $f(u)$ 可导，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则(　　)

(A) $f(1)=\dfrac{1}{2},f'(1)=0$　　(B) $f(1)=0,f'(1)=\dfrac{1}{2}$

(C) $f(1)=\dfrac{1}{2},f'(1)=1$　　(D) $f(1)=0,f'(1)=1$

【答案】(B)

【解析】$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf(\dfrac{y}{x})+xyf'(\dfrac{y}{x})(\dfrac{-y}{x^2})=yf(\dfrac{y}{x})-\dfrac{y^2}{x}f'(\dfrac{y}{x}),$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf(\dfrac{y}{x})+xyf'(\dfrac{y}{x})\dfrac{1}{x}=xf(\dfrac{y}{x})+yf'(\dfrac{y}{x}),$

则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=2xyf(\dfrac{y}{x}),$故 $2xyf(\dfrac{y}{x})=y^2(\ln y-\ln x),$

则 $f(\dfrac{y}{x})=\dfrac{1}{2}\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x},$令 $\dfrac{y}{x}=u,$所以 $f(u)=\dfrac{1}{2}u\ln u,$

故 $f(1)=0,f'(1)=\dfrac{1}{2}.$

故选(B).

(3) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

【答案】(D)

【解析】举反例，令 $x_n=(-1)^n$ 可排除 ABC.

故选(D).

(4) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx$，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$，$I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$.　　(B) $I_2<I_1<I_3$.

(C) $I_1<I_3<I_2$.　　(D) $I_3<I_2<I_1$.

【答案】(A)

【解析】$I_1=\int_0^1\frac{\frac{x}{2}}{1+\cos x}dx, I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3=\int_0^1\frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}dx,$

先比较 I_1，I_2 大小

令 $f(x)=\frac{x}{2}-\ln(1+x), x\in(0,1)$ 且 $f(0)=0$，则

$f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}=\frac{x-1}{2(1+x)}<0$，即 $f(x)$ 单调递减，则 $f(x)<f(0)=0$，

即 $\frac{x}{2}<\ln(1+x), x\in(0,1)$，则 $I_1<I_2$.

再比较 I_3，I_2 大小

因 $\ln(1+x)<x, \frac{1+\sin x}{2}<1+\cos x, x\in(0,1)$，则 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}<\frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}$，从而 $I_3>I_2$.

综上所述，故选(A).

(5) 下述四个条件中，3 阶矩阵 A 可对角化的一个充分但不必要条件是(　　)

(A) A 有 3 个互不相等的特征值

(B) A 有 3 个线性无关的特征向量

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量

(D) A 的属于不同特征值的特征向量正交

【答案】(A)

【解析】对于选项(A)，因为 A 有三个不同的特征值，所以 A 有三个无关的特征向量，即 A 可相似对角化，但是 A 可相似对角化，不一定有三个不同的特征值，可以有重特征值.故选(A).

(6) 设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为单位矩阵.若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解,则(　　)

(A) 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解.

(D) 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解.

【答案】(C)

【解析】令 $y=\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=0$，$\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=0$，

所以 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解等价于 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=0$ 同解.

即 $\begin{cases} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=Au+Bx=0 \\ Bx=0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} \begin{pmatrix} B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ x \end{pmatrix}=Bu+Ax=0 \\ Ax=0 \end{cases}$ 同解.

所以等价于 $\begin{cases} Au=0 \\ Bx=0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} Bu=0 \\ Ax=0 \end{cases}$ 同解.

因为 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，所以 $\begin{cases} Au=0 \\ Bx=0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} Bu=0 \\ Ax=0 \end{cases}$ 同解.所以 C 正确.

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$

(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \boldsymbol{R}, \lambda \neq -2\}$

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \boldsymbol{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \boldsymbol{R}, \lambda \neq -1\}$

【答案】(C)

【解析】因为$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & (2+\lambda)(1-\lambda) & (\lambda+1)^2(1-\lambda)\end{pmatrix}$

①.当$\lambda\neq 1$且$\lambda\neq -2$且$\lambda\neq -1$时，

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价.

②.当$\lambda=1$时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

可得$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\mid\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=1$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价.

③.当$\lambda=-2$时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 4\\ 0 & -3 & 3 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

可得$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不等价.

④.当$\lambda=-1$时

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$$

可得$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$

故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不等价.

综上，(C)正确.

(8) 设随机变量$X\sim U(0,3)$，随机变量Y服从参数为2的泊松分布，且X与Y的协方差为-1，则

$D(2X-Y+1)=$(　　)

(A) 1　　(B) 5　　(C) 9　　(D) 12

【答案】(C)

【解析】$X\sim U(0,3)$，$D(X)=\dfrac{(3-0)^2}{12}=\dfrac{3}{4}$；$Y\sim P(2)$，$D(Y)=2$，

因此 $D(2X-Y+1)=4D(X)+D(Y)-2Cov(2X,Y)=4\cdot\dfrac{3}{4}+2-4\cdot(-1)=9$，故选(C).

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 4 阶矩存在，记 $\mu_k=E\left(X_1^k\right)(k=1,2,3,4)$，

则由切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$ 有 $P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$(　　)

(A) $\dfrac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$　　(B) $\dfrac{\mu_4-\mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\dfrac{\mu_2-\mu_1^2}{n\varepsilon^2}$　　(D) $\dfrac{\mu_2-\mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

【答案】(A)

【解析】$E\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E\left(X_i^2\right)=E\left(X_1^2\right)=\mu_2$，

$D\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D\left(X_i^2\right)=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(E\left(X_i^4\right)-\left[E\left(X_i^2\right)\right]^2\right)=\dfrac{1}{n}\left(\mu_4-\mu_2^2\right)$，

根据切比雪夫不等式，$P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\dfrac{D\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)}{\varepsilon^2}=\dfrac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$，故选(A).

(10) 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，在 $X=x$ 条件下，随机变量 $Y\sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为(　　)

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】(D)

【解析】法一：由题知，X 的概率密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，当 $X=x$ 时，Y 的条件概率密度为

$f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$，所以 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}=\dfrac{1}{2\pi}e^{-x^2+xy-\frac{y^2}{2}}$，

由二维正态分布的概率密度 $f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$ 可知，

$(X,Y)\sim N(0,0;1,2;\dfrac{\sqrt{2}}{2})$，故选(D).

法二：$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)dx\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y\mid x)dx$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}E(Y\mid X=x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=0$$

$$EXY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y\mid x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{x^2}{2}}E(Y\mid X=x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=EX^2=1$$

$$EY^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)dx\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_{Y|X}(y\mid x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}E(Y^2\mid X=x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=E(X^2+1)=2$$

故 $Cov(X,Y)=1$，$D(Y)=2$

所以 $\rho=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，故选(D).

二、填空题:11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

(11) 函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 的最大方向导数是_____.

【答案】4

【解析】$\left.\dfrac{\partial f}{\partial\tau}\right|_{(0,1)}=\left.\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\right|_{(0,1)}\cdot(\cos\alpha,\sin\alpha)=\left.(2x,4y)\right|_{(0,1)}\cdot(\cos\alpha,\sin\alpha)$

$=4\sin\alpha\le 4$，其中方向 $\tau=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，故最大值为 4.

(12) $\int_1^{e^2}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}dx=$_____.

【答案】4

【解析】$\int_1^{e^2}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}dx\overset{t=\sqrt{x}}{=\!=\!=}\int_1^e\dfrac{2\ln t}{t}\cdot 2tdt=4t\ln t\Big|_1^e-4\int_1^e t\cdot\dfrac{1}{t}dt=4e-4t\Big|_1^e=4.$

(13) 当 $x\ge 0$，$y\ge 0$ 时，$x^2+y^2\le ke^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围是_____.

【答案】$[4e^{-2},+\infty)$

【解析】原式等价为$(x^2+y^2)e^{-(x+y)}\le k$

令$f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}$

$$f_x'=2xe^{-(x+y)}-\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}=\left(2x-x^2-y^2\right)e^{-(x+y)}=0$$

$$f_y'=2ye^{-(x+y)}-\left(x^2+y^2\right)e^{-(x+y)}=\left(2y-x^2-y^2\right)e^{-(x+y)}=0$$

$$\therefore\begin{cases}2x-x^2-y^2=0\\2y-x^2-y^2=0\end{cases}$$

得$x=y=1$或$x=y=0$

$$f(0,0)=0,\ f(1,1)=2e^{-2}$$

$\therefore k\ge 2e^{-2}$. 再考虑边界点$(2,0),(0,2)\Rightarrow f_{max}=4e^{-2}=k_{min}$

(14) 已知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}$的收敛域为$(a,+\infty)$，则$a=$_____.

【答案】$a=-1$

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}e^{-(n+1)x}}{\frac{n!}{n^n}e^{-nx}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)e^{-x}}{n+1}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=e^{-x}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=e^{-x}\dfrac{1}{e}=e^{-x-1}<1$

故$x>-1$，$a=-1$.

(15) 已知矩阵A和$E-A$可逆，其中E为单位矩阵，若矩阵B满足$\left(E-(E-A)^{-1}\right)B=A$，则$B-A=$_____.

【答案】$-E$

【解析】由题可得，

$$B-(E-A)^{-1}B=A\Rightarrow B-A=(E-A)^{-1}B\Rightarrow(E-A)(B-A)=B$$

$$\Rightarrow(E-A)(B-A)=B-A+A\Rightarrow(E-A-E)(B-A)=A\Rightarrow B-A=-E.$$

(16) 设A,B,C为随机事件，且A与B互不相容，A与C互不相容，B与C相互独立.

$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则$P(B\cup C|A\cup B\cup C)=$_____.

【解析】$P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\dfrac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$

因为 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=P(B)+P(C)-P(B)P(C)=\frac{5}{9}$

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B\cup C)-P(A\cap(B\cup C))=P(A)+P(B\cup C)=\frac{8}{9}$

所以 $P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\frac{5}{8}$.

三、解答题:17～22 小题，共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\frac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

【解析】

$$y(x)=e^{-\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx+C\right]=e^{-\sqrt{x}}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx+C\right]=e^{-\sqrt{x}}\left(2xe^{\sqrt{x}}+C\right)$$

$=2x+Ce^{-\sqrt{x}}$，其中 C 为任意常数，又 $y(1)=3$，则 $C=e$，故 $y(x)=2x+e^{1-\sqrt{x}}$.

$a=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x+e^{1-\sqrt{x}}}{x}=2$，$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{1-\sqrt{x}}=0$，则 $y=2x$ 为曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线.

(18) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},0\le y\le 2\right\}$，计算 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】 $I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta\int_0^2rdr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta\int_0^{2\sin\theta-\cos\theta}rdr$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)d\theta+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta=2(\theta-\sin^2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\pi=2(\frac{\pi}{2}-1)+\pi=2\pi-2$.

(19) (本题满分 12 分)

已知 $\sum$ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1\left(x\ge0,y\ge0,z\ge0\right)$ 的上侧，L 为 $\sum$ 的边界曲线，其正向与 $\sum$ 的正法向量满足右手法则，计算曲线积分

$$I=\int_L\left(yz^2-\cos z\right)dx+2xz^2dy+\left(2xyz+x\sin z\right)dz.$$

【解析】由斯托克斯公式 $I=\int_L(yz^2-\cos z)dx+2xz^2dy+(2xyz+x\sin z)dz$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ yz^2-\cos z & 2xz^2 & 2xyz+x\sin z \end{vmatrix}=\iint_{\Sigma}-2xzdydz+z^2dxdy$$

$$=\iint_{4x^2+y^2\le 1}[-2x\sqrt{1-4x^2-y^2}\,\frac{4x}{\sqrt{1-4x^2-y^2}}+1-4x^2-y^2]dxdy$$

$$=\iint_{4x^2+y^2\le 1}1-12x^2-y^2dxdy=\frac{\pi}{8}-\iint_{4x^2+y^2\le 1}12x^2+y^2dxdy$$

令 $X=2x, Y=y$, 原式化为

$$I=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\iint_{X^2+Y^2\le 1, X\ge 0, Y\ge 0}3X^2+Y^2dXdY=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 3r^3\cos^2\theta+r^3\sin^2\theta d\theta=0.$$

20 (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\ge 0$ 的充分必要条件是：对不同实数 a,b，$f(\frac{a+b}{2})\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

【解析】必要性：令 $F(x)=(x-a)f(\frac{a+x}{2})-\int_a^x f(t)dt, F(a)=0$，

$$F'(x)=f(\frac{a+x}{2})+(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-f(x)=\frac{1}{2}(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-\left[f(x)-f(\frac{a+x}{2})\right]$$

$$=\frac{1}{2}(x-a)f'(\frac{a+x}{2})-\frac{1}{2}(x-a)f'(\xi)=\frac{1}{2}(x-a)\left[f'(\frac{a+x}{2})-f'(\xi)\right]$$，其中 $\xi\in(\frac{a+x}{2},x)$

因为 $f''(x)\ge 0\Rightarrow f'(x)$ 单调递增 $\Rightarrow F'(x)\le 0\Rightarrow F(x)$ 单调递减，$F(b)\le F(a)=0$，故不等式成立；

充分性：（反证法）假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$，由 $f''(x)$ 的连续性以及极限的局部保号性可得：

$\exists x_0$ 的小邻域 (c,d) 使得 $f''(x)<0$，对于 $\forall x\in(c,d)$，从而 $-f''(x)>0$；

令 $G(x)=\int_c^x f(t)dt-(x-c)f(\frac{c+x}{2})$，$G(c)=0$，

$$G'(x)=f(x)-f(\frac{c+x}{2})-\frac{1}{2}(x-c)f'(\frac{c+x}{2})=\frac{1}{2}(x-c)\left[f'(\eta)-f'(\frac{c+x}{2})\right]$$，其中 $\eta\in(\frac{c+x}{2},x)$

$$=\frac{1}{2}(x-c)(\eta-\frac{c+x}{2})f''(\gamma)<0$$，其中 $\gamma\in(\frac{c+x}{2},\eta)$，

故 $G(x)$ 单调递减，所以 $G(d)<G(c)=0\Rightarrow \frac{1}{d-c}\int_c^d f(t)dt<f(\frac{c+d}{2})$，这个与题设条件 $f(\frac{a+b}{2})\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 矛盾，故对于 $\forall x$，有 $f''(x)\ge 0$.证毕.

(21) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{i=1}^{3}ijx_iy_j$.

（1） 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

（2） 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

（3） 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

【解析】（1）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3$，

则二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

（2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\-2&\lambda-4&-6\\-3&-6&\lambda-9\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-14)=0$，特征值为 $\lambda_1=14,\lambda_2=\lambda_3=0$.

$\lambda_1=14$ 时，$(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系为 $\alpha_1=(1,2,3)^T$；

$\lambda_2=\lambda_3=0$ 时，由 $(\lambda E-A)x=0$ 的基础解系为 $\alpha_2=(-2,1,0)^T$，$\alpha_3=(-3,-6,5)^T$.

α_1，α_2，α_3 已经正交，将它们单位化得到

$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)^T$，$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)^T$，$\beta_3=\frac{1}{\sqrt{70}}(-3,-6,5)^T$，令正交矩阵 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，

经过正交变换 $x=Qy$，二次型化为 $f(y_1,y_2,y_3)=14y_1^2$.

（3）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 时，则 $f(y_1,y_2,y_3)=14y_1^2=0$ 故 $y_1=0$.

则 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{-3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{70}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 所以 $\begin{cases} x_1 = -2y_2 - 3y_3 \\ x_2 = y_2 - 6y_3 \\ x_3 = 5y_3 \end{cases}$ y_2， y_3 为任意实数.

(22) (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta(\theta > 0)$ 是未知参数.利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

【解析】由题知， X 的概率密度为

$$f_X(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

Y 的概率密度为 $f_Y(y;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

令 $L = \prod_{i=1}^{n} f_X(x_i;\theta) \prod_{j=1}^{m} f_Y(y_j;\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y_j}{2\theta}} (x_i > 0, y_j > 0, i = 1,2\cdots, n, j = 1,2,\cdots,m)$,

则 $\ln L = \sum_{i=1}^{n} (-\ln\theta - \frac{x_i}{\theta}) + \sum_{j=1}^{m} (\ln\frac{1}{2} - \ln\theta - \frac{y_j}{2\theta})$

所以 $\frac{d\ln L}{d\theta} = \sum_{i=1}^{n} (-\frac{1}{\theta} + \frac{x_i}{\theta^2}) + \sum_{j=1}^{m} (-\frac{1}{\theta} + \frac{y_j}{2\theta^2})$

$$= -\frac{m+n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\theta^2} + \sum_{j=1}^{m} \frac{y_j}{2\theta^2} = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} y_j \right)$$

所以， θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^{n} X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} Y_j \right)$

$$D(\hat{\theta}) = \frac{1}{(m+n)^2} \left(\sum_{i=1}^{n} DX_i + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{m} DY_j \right) = \frac{1}{(m+n)^2} \left(nDX + \frac{1}{4} mDY \right)$$

$$= \frac{1}{(m+n)^2} \left(n\theta^2 + \frac{1}{4} m 4\theta^2 \right) = \frac{\theta^2}{m+n}.$$